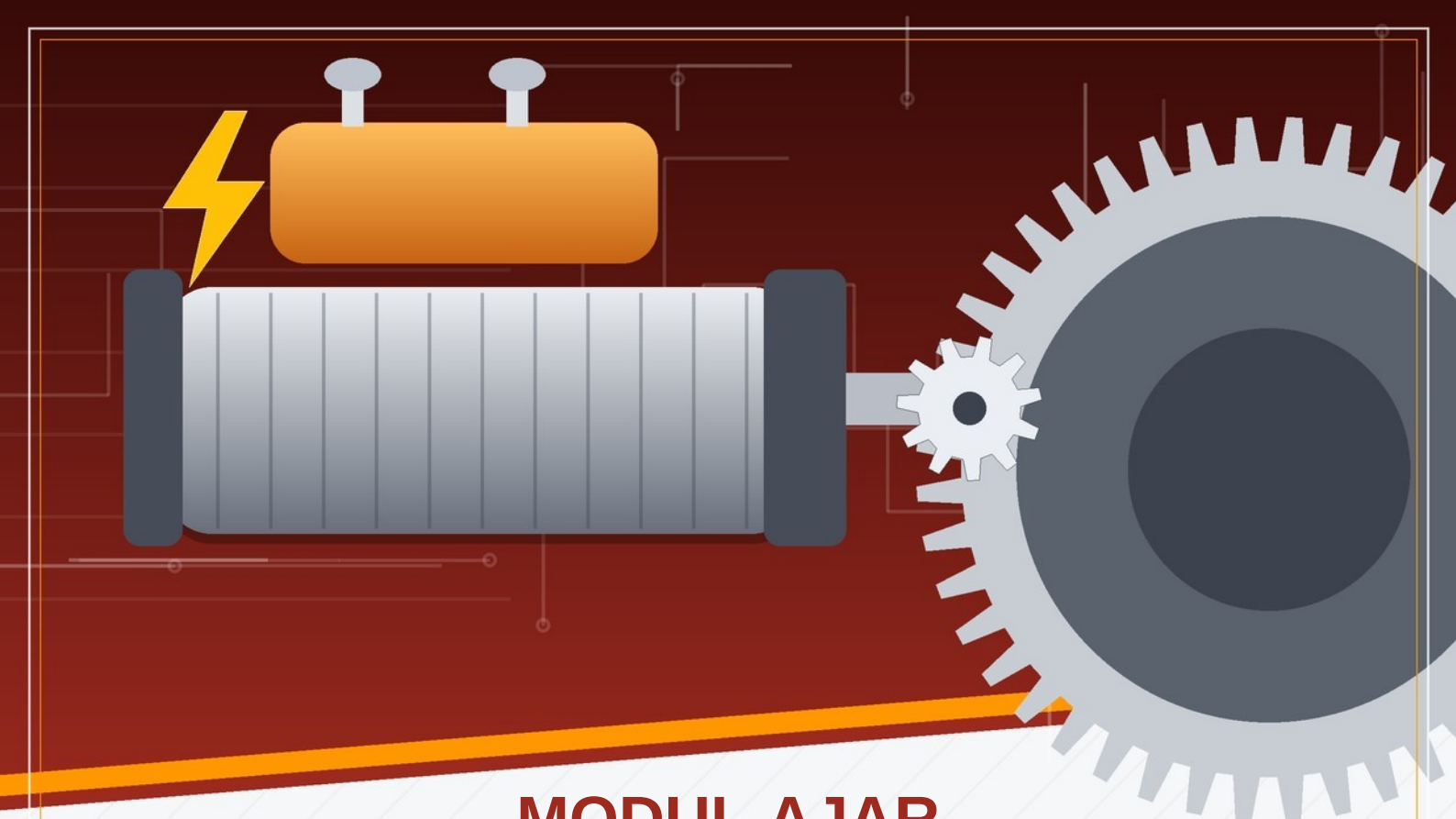


MODUL AJAR

KURIKULUM MERDEKA • PEMBELAJARAN MENDALAM (DEEP LEARNING)

SISTEM ELEKTRIKAL KENDARAAN RINGAN

SISTEM STARTER

Sistem Elektrikal Kendaraan Ringan

Fase / Kelas: F / XI (Sebelas)
Semester: Ganjil
Program Keahlian: Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO)
Alokasi Waktu: 24 JP (4 pertemuan × 6 JP)

Disusun oleh:

WAHYUDIN

NIM. 2590074950854
Mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
LPTK: Universitas Negeri Makassar

SMK NEGERI 3 MAKASSAR

Tahun Pelajaran 2026/2027

A. IDENTITAS MODUL

Judul Elemen	Sistem Elektrikal Kendaraan Ringan — Sistem Starter
Capaian Pembelajaran (CP)	Pada akhir Fase F, peserta didik mampu memahami konsep dasar, fungsi, dan prinsip kerja sistem starter pada kendaraan ringan; mengidentifikasi komponen utama sistem starter tipe konvensional dan tipe reduksi/planetary (motor starter, solenoid/magnetic switch, relay starter, saklar starter, baterai, dan kabel penghantar); membaca dan menganalisis rangkaian kelistrikan sistem starter sesuai wiring diagram pabrikan; membongkar, memeriksa, dan mengukur komponen sistem starter (armature, brush, komutator, field coil, bearing, dan solenoid) menggunakan multimeter, jangka sorong, dan growler sesuai spesifikasi pabrikan; mendiagnosis gangguan berdasarkan gejala kerusakan; serta memperbaiki, merakit kembali, dan menguji fungsi sistem starter sesuai SOP dengan menerapkan K3 secara konsisten.
Jenjang Sekolah	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Program Keahlian	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO)
Fase / Kelas	F / XI (Sebelas)
Semester	Ganjil
Alokasi Waktu	24 Jam Pelajaran (4 pertemuan × 6 JP @45 menit)
Nama Penyusun	Wahyudin (NIM 2590074950854)
LPTK	Universitas Negeri Makassar
Institusi	SMK Negeri 3 Makassar
Tahun Pelajaran	2026/2027

B. KOMPETENSI AWAL

Sebelum mempelajari Sistem Starter, peserta didik disyaratkan telah memiliki kompetensi awal berikut:

1. Memahami konsep dasar kelistrikan otomotif: hukum Ohm, rangkaian seri-paralel, serta besaran arus, tegangan, dan tahanan listrik pada rangkaian kendaraan.
2. Memahami prinsip kemagnetan dan elektromagnetan sebagai dasar kerja solenoid dan motor listrik arus searah (DC).
3. Memiliki keterampilan dasar menggunakan alat ukur kelistrikan, khususnya multimeter (tegangan, tahanan, kontinuitas), serta alat ukur mekanik dasar seperti jangka sorong.
4. Memahami konstruksi dasar baterai (aki) kendaraan ringan sebagai sumber energi listrik sistem starter.
5. Memahami dan menerapkan prinsip K3 di bengkel otomotif, termasuk penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan prosedur kerja aman saat menangani sistem kelistrikan bertegangan baterai.

C. DIMENSI PROFIL LULUSAN (DPL)

Dimensi Profil Lulusan yang dikembangkan dalam pembelajaran ini:

No	Dimensi Profil Lulusan	Centang
1	Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	☑️
2	Kewargaan	☑️
3	Penalaran Kritis	☑️
4	Kreativitas	☑️
5	Kolaboratif	☑️
6	Kemandirian	☑️
7	Kesehatan	☑️
8	Komunikasi	☑️

D. SARANA DAN PRASARANA

Media Pembelajaran	Slide presentasi (PowerPoint), video animasi cara kerja sistem starter, wiring diagram sistem starter, papan tulis, dan unit potongan (cut model) motor starter.
Platform Digital	Google Classroom (distribusi materi dan LKPD), Google Drive (pengumpulan laporan/portofolio), Google Form (asesmen diagnostik dan sumatif daring), YouTube (video referensi praktik).
Alat Praktik	Multimeter (analog/digital), growler tester, jangka sorong, kunci pas/ring/sok satu set, obeng set, palu plastik, tang ampere/kombinasi, battery charger, hydrometer, tracker bearing, meja/bangku kerja, ragum, dan lampu kerja (trouble lamp).
Bahan Praktik	Unit motor starter tipe konvensional dan tipe reduksi (planetary gear), baterai/aki 12 V, kabel jumper, amplas, majun, grease tahan panas, sikat kawat, dan contact cleaner.
Koneksi Internet	Jaringan Wi-Fi bengkel untuk mengakses Google Classroom, video referensi, dan mengunggah laporan hasil praktik.

E. TARGET PESERTA DIDIK

Kategori	Strategi Pembelajaran
Reguler / Tipikal	Mengikuti alur PBL secara penuh sesuai sintaks (orientasi masalah, diskusi kelompok, penyelidikan, presentasi, evaluasi) dengan bimbingan guru secara proporsional.
Peserta didik dengan hambatan belajar	Pendampingan individual/kelompok kecil, video visual bertahap (slow motion) tentang pembongkaran dan pengukuran komponen, serta jobsheet berinstruksi sederhana dan bergambar.
Peserta didik dengan pencapaian tinggi	Pengayaan berupa studi kasus tingkat lanjut (gangguan sistem starter pada kendaraan dengan sistem stop-start/idling stop) dan peran sebagai tutor sebaya.

F. MODEL DAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN

Model	Problem Based Learning (PBL) dipadukan dengan unsur Project Based Learning (PjBL) pada pertemuan akhir (studi kasus dan portofolio).
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) dengan tiga dimensi: Mindful (kesadaran penuh/berpikir kritis), Meaningful (bermakna/kontekstual dengan dunia kerja), dan Joyful (menyenangkan/kolaboratif).
Moda	Tatap muka luring di ruang kelas dan bengkel praktik.
Metode	Diskusi kelompok, demonstrasi guru, simulasi rangkaian, praktikum/eksperimen, dan presentasi hasil kerja.
Sintaks PBL	1. Orientasi peserta didik pada masalah 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

G. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran disusun berdasarkan kaidah ABCD (Audience, Behavior, Condition, Degree) dan diintegrasikan dengan aspek Mindful, Meaningful, dan Joyful.

No	Rumusan Tujuan Pembelajaran	Aspek
1	Melalui diskusi kelompok dan pengamatan wiring diagram (C), peserta didik (A) mampu menjelaskan fungsi dan prinsip kerja komponen sistem starter (B) dengan benar dan sistematis sesuai referensi manual pabrikan (D).	Mindful
2	Setelah mengamati video animasi dan demonstrasi guru (C), peserta didik (A) mampu mengidentifikasi konstruksi motor starter tipe konvensional dan tipe reduksi/planetary (B) secara tepat dengan kebenaran minimal 90% (D).	Mindful
3	Melalui praktik berkelompok di bengkel (C), peserta didik (A) mampu membongkar dan memasang kembali unit motor starter (B) sesuai SOP dan tanpa kesalahan prosedur K3 (D).	Meaningful, Joyful
4	Dengan menggunakan multimeter dan growler tester (C), peserta didik (A) mampu mengukur dan menganalisis kondisi komponen sistem starter (armature, brush, field coil, solenoid) (B) sesuai spesifikasi standar pabrikan dengan ketepatan tinggi (D).	Meaningful
5	Melalui presentasi kelompok (C), peserta didik (A) mampu mengomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi perbaikan sistem starter (B) secara percaya diri dan kolaboratif (D).	Joyful
6	Diberikan studi kasus gangguan sistem starter di lapangan (C), peserta didik (A) mampu mendiagnosis dan menentukan langkah perbaikan yang tepat (B) secara mandiri dan bertanggung jawab (D).	Mindful, Meaningful

H. PEMAHAMAN BERMAKNA

Sistem starter merupakan kompetensi inti yang wajib dikuasai teknisi otomotif karena berfungsi sebagai penggerak awal (cranking) mesin agar dapat hidup. Tanpa sistem starter yang bekerja optimal, kendaraan tidak dapat dioperasikan. Gangguan sistem starter merupakan salah satu keluhan pelanggan yang paling sering ditemui di bengkel, sehingga kemampuan mendiagnosis, membongkar, mengukur, dan memperbaikinya secara tepat dan efisien sangat bernilai bagi lulusan SMK Teknik Kendaraan Ringan.

Secara sistemik, sistem starter bekerja sebagai satu kesatuan rangkaian: baterai sebagai sumber energi, saklar starter (kunci kontak) sebagai pemicu, relay dan solenoid sebagai penghubung arus besar, serta motor starter sebagai pengubah energi listrik menjadi energi mekanik putar. Kegagalan satu komponen memengaruhi kinerja seluruh sistem, sehingga pemahaman mendalam tentang keterkaitan antar-komponen menjadi kunci keberhasilan teknisi dalam bekerja efektif, efisien, dan sesuai standar keselamatan kerja industri.

I. PERTANYAAN PEMANTIK

1. Mengapa saat kunci kontak diputar ke posisi START terdengar bunyi “klik” dari arah mesin namun mesin tidak berputar (tidak crank)? Komponen apa yang mungkin bermasalah?
2. Pernahkah kalian mengalami atau mendengar keluhan mobil yang starternya berputar lemah (lambat) meski aki dalam kondisi baik? Apa penyebab yang mungkin?
3. Mengapa motor starter hanya boleh bekerja beberapa detik dan tidak boleh dioperasikan terus-menerus dalam waktu lama?
4. Bagaimana perbedaan konstruksi dan cara kerja motor starter tipe konvensional dengan tipe reduksi (planetary gear) yang banyak dipakai pada kendaraan modern?

J. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dalam 4 (empat) pertemuan, masing-masing 6 Jam Pelajaran @45 menit (270 menit): pendahuluan 30 menit, kegiatan inti 210 menit, dan penutup 30 menit.

Pertemuan ke-1: Fungsi, Konstruksi, dan Prinsip Kerja Sistem Starter

Alokasi waktu: 6 JP (270 menit)

a. Kegiatan Pendahuluan (30 menit)

1. Guru dan peserta didik melaksanakan housekeeping serta pengondisian bengkel dengan budaya kerja 5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/Resik, Seiketsu/Rawat, Shitsuke/Rajin).
2. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama sesuai keyakinan masing-masing, dan memeriksa kehadiran (presensi) peserta didik.
3. Peserta didik melaksanakan literasi singkat selama 5–10 menit (membaca kitab suci sesuai keyakinan masing-masing atau literasi teknis tentang fungsi sistem starter kendaraan).
4. Guru melakukan apersepsi: guru menayangkan video/kasus nyata tentang kendaraan yang sulit distarter dan mengaitkannya dengan pengalaman peserta didik.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, garis besar kegiatan, dan teknik penilaian pada pertemuan ini.
6. Guru bersama peserta didik memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD): wearpack, sepatu safety, sarung tangan, dan kacamata pelindung, sebelum memasuki area praktik.

b. Kegiatan Inti (210 menit)

Sintaks PBL	Deep Learning	Uraian Kegiatan
1. Orientasi peserta didik pada masalah	Mindful	Guru menyajikan studi kasus: sebuah kendaraan tidak dapat distarter meskipun aki dalam kondisi normal. Peserta didik mengamati gejala dan merumuskan pertanyaan investigasi awal tentang kemungkinan penyebab pada sistem starter.
2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar	Joyful	Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil (4–5 orang), menentukan peran anggota (ketua, pencatat, juru ukur, juru presentasi), dan membagikan LKPD 1 tentang identifikasi komponen dan fungsi sistem starter.
3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok	Meaningful	Guru mendemonstrasikan unit potongan (cut model) motor starter dan wiring diagram sistem starter. Peserta didik mengeksplorasi manual servis dan mengamati unit kerja untuk mengidentifikasi motor starter, solenoid, relay starter, dan saklar starter.
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Joyful	Setiap kelompok menyusun bagan/infografis sederhana tentang konstruksi dan fungsi komponen sistem starter, lalu mempresentasikannya secara bergantian di depan kelas.
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Mindful	Guru memberi umpan balik atas presentasi, meluruskan miskonsepsi, dan memandu peserta didik mengunggah laporan diskusi ke Google Drive kelas sebagai portofolio awal.

Catatan: Asesmen diagnostik (Lampiran 1) dilaksanakan pada awal pertemuan ini.

c. Kegiatan Penutup (30 menit)

1. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi dengan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) secara lisan atau tertulis.
2. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan alat serta bahan praktik ke tempat semula sesuai budaya 5S, disertai pengecekan kelengkapan alat oleh guru/toolman.
3. Guru menyampaikan informasi materi dan persiapan yang perlu dilakukan untuk pertemuan berikutnya.
4. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan salam penutup.

Pertemuan ke-2: Pembongkaran dan Pemeriksaan Komponen Motor Starter

Alokasi waktu: 6 JP (270 menit)

a. Kegiatan Pendahuluan (30 menit)

1. Guru dan peserta didik melaksanakan housekeeping serta pengondisian bengkel dengan budaya kerja 5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/Resik, Seiketsu/Rawat, Shitsuke/Rajin).
2. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama sesuai keyakinan masing-masing, dan memeriksa kehadiran (presensi) peserta didik.
3. Peserta didik melaksanakan literasi singkat selama 5–10 menit (membaca kitab suci sesuai keyakinan masing-masing atau literasi teknis tentang prosedur pembongkaran motor starter sesuai SOP).
4. Guru melakukan apersepsi: guru menayangkan video/kasus nyata tentang motor starter berputar lemah dan mengaitkannya dengan pengalaman peserta didik.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, garis besar kegiatan, dan teknik penilaian pada pertemuan ini.

6. Guru bersama peserta didik memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD): wearpack, sepatu safety, sarung tangan, dan kacamata pelindung, sebelum memasuki area praktik.

b. Kegiatan Inti (210 menit)

Sintaks PBL	Deep Learning	Uraian Kegiatan
1. Orientasi peserta didik pada masalah	Mindful	Guru menyajikan kasus: motor starter berputar lambat/lemah saat pengujian awal. Peserta didik merumuskan hipotesis komponen mana yang perlu diperiksa lebih lanjut.
2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar	Joyful	Kelompok yang sama menerima Jobsheet 1 (Lampiran 4) berisi alur pembongkaran motor starter secara berurutan dan sistematis.
3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok	Meaningful	Guru mendemonstrasikan pembongkaran motor starter (melepas tutup drive end, tutup komutator, mengeluarkan armature dan field coil) sesuai SOP dan K3. Peserta didik membongkar unit kerja di bawah pengawasan guru.
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Joyful	Setiap kelompok mendokumentasikan tahapan pembongkaran dalam foto/catatan kerja pada jobsheet, lalu memaparkan kondisi fisik komponen (brush, komutator, armature) kepada kelompok lain.
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Mindful	Guru mengevaluasi ketepatan prosedur pembongkaran, memberi koreksi teknis, dan memandu pengunggahan dokumentasi jobsheet ke Google Drive.

c. Kegiatan Penutup (30 menit)

1. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi dengan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) secara lisan atau tertulis.
2. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan alat serta bahan praktik ke tempat semula sesuai budaya 5S, disertai pengecekan kelengkapan alat oleh guru/toolman.
3. Guru menyampaikan informasi materi dan persiapan yang perlu dilakukan untuk pertemuan berikutnya.
4. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan salam penutup.

Pertemuan ke-3: Pengukuran, Diagnosis, dan Perbaikan Sistem Starter

Alokasi waktu: 6 JP (270 menit)

a. Kegiatan Pendahuluan (30 menit)

1. Guru dan peserta didik melaksanakan housekeeping serta pengondisian bengkel dengan budaya kerja 5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/Resik, Seiketsu/Rawat, Shitsuke/Rajin).
2. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama sesuai keyakinan masing-masing, dan memeriksa kehadiran (presensi) peserta didik.
3. Peserta didik melaksanakan literasi singkat selama 5–10 menit (membaca kitab suci sesuai keyakinan masing-masing atau literasi teknis tentang prosedur pengukuran komponen sistem starter dengan multimeter dan growler).
4. Guru melakukan apersepsi: guru menayangkan video/kasus nyata tentang pengukuran komponen starter dan mengaitkannya dengan pengalaman peserta didik.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, garis besar kegiatan, dan teknik penilaian pada pertemuan ini.

6. Guru bersama peserta didik memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD): wearpack, sepatu safety, sarung tangan, dan kacamata pelindung, sebelum memasuki area praktik.

b. Kegiatan Inti (210 menit)

Sintaks PBL	Deep Learning	Uraian Kegiatan
1. Orientasi peserta didik pada masalah	Mindful	Guru menyajikan data hasil pengukuran fiktif sebuah komponen yang tidak sesuai spesifikasi. Peserta didik menganalisis apakah komponen masih layak pakai atau harus diganti.
2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar	Joyful	Kelompok menerima Jobsheet 2 (Lampiran 4) berisi tabel parameter pemeriksaan dan lembar kerja pengukuran komponen sistem starter.
3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok	Meaningful	Guru mendemonstrasikan pengukuran tahanan brush, kontinuitas field coil dan armature dengan multimeter, pengujian hubung singkat armature dengan growler tester, dan pengukuran diameter komutator dengan jangka sorong. Peserta didik mengukur langsung pada unit kerja dan mencatat hasil pada jobsheet.
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Joyful	Kelompok menyusun laporan hasil pengukuran berupa tabel data dan kesimpulan kondisi komponen (baik/perlu diganti), lalu mempresentasikan rekomendasi perbaikan kepada kelas.
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Mindful	Guru mengevaluasi ketepatan interpretasi data terhadap spesifikasi pabrikan, meluruskan kesalahan analisis, dan memandu perakitan kembali serta pengujian fungsi motor starter; laporan diunggah ke Google Drive.

c. Kegiatan Penutup (30 menit)

1. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi dengan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) secara lisan atau tertulis.
2. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan alat serta bahan praktik ke tempat semula sesuai budaya 5S, disertai pengecekan kelengkapan alat oleh guru/toolman.
3. Guru menyampaikan informasi materi dan persiapan yang perlu dilakukan untuk pertemuan berikutnya.
4. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan salam penutup.

Pertemuan ke-4: Studi Kasus Menyeluruh, Portofolio, dan Asesmen Sumatif

Alokasi waktu: 6 JP (270 menit)

a. Kegiatan Pendahuluan (30 menit)

1. Guru dan peserta didik melaksanakan housekeeping serta pengondisian bengkel dengan budaya kerja 5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/Resik, Seiketsu/Rawat, Shitsuke/Rajin).
2. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama sesuai keyakinan masing-masing, dan memeriksa kehadiran (presensi) peserta didik.
3. Peserta didik melaksanakan literasi singkat selama 5–10 menit (membaca kitab suci sesuai keyakinan masing-masing atau literasi teknis tentang rekapitulasi materi sistem starter dan persiapan asesmen sumatif).
4. Guru melakukan apersepsi: guru menayangkan rekapitulasi kasus sistem starter yang telah dipelajari dan menjelaskan alur asesmen sumatif.

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, garis besar kegiatan, dan teknik penilaian pada pertemuan ini.
6. Guru bersama peserta didik memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD): wearpack, sepatu safety, sarung tangan, dan kacamata pelindung, sebelum memasuki area praktik.

b. Kegiatan Inti (210 menit)

Sintaks PBL	Deep Learning	Uraian Kegiatan
1. Orientasi peserta didik pada masalah	Mindful	Guru memberikan studi kasus komprehensif berupa unit kendaraan dengan gangguan sistem starter yang belum diketahui penyebabnya (masalah tertutup/blind case) sebagai bahan asesmen sumatif praktik.
2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar	Joyful	Peserta didik bekerja dalam kelompok kecil namun dinilai secara individu melalui observasi kinerja, dengan giliran praktik yang diatur guru.
3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok	Meaningful	Peserta didik secara mandiri mendiagnosis, membongkar, mengukur, dan memperbaiki unit kerja sesuai SOP; guru berperan sebagai fasilitator dan asesor.
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Joyful	Peserta didik menyusun portofolio akhir berisi kumpulan jobsheet, hasil pengukuran, dan kesimpulan perbaikan dari seluruh pertemuan, lalu mempresentasikannya secara individu/kelompok.
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Mindful	Guru melaksanakan asesmen sumatif (tertulis dan praktik), memberi umpan balik akhir, dan memandu pengunggahan portofolio akhir ke Google Drive sebagai dokumen penilaian.

Catatan: Pertemuan ke-4 dikhususkan untuk studi kasus menyeluruh, penyusunan portofolio, dan asesmen sumatif.

c. Kegiatan Penutup (30 menit)

1. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi dengan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) secara lisan atau tertulis.
2. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan alat serta bahan praktik ke tempat semula sesuai budaya 5S, disertai pengecekan kelengkapan alat oleh guru/toolman.
3. Guru menyampaikan rekapitulasi hasil asesmen sumatif serta rencana program pengayaan/remedial.
4. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan salam penutup.

K. ASESMEN / PENILAIAN

Jenis Asesmen	Teknik	Instrumen
Diagnostik	Tes tertulis (non-kognitif dan kognitif) pada awal pembelajaran.	Angket minat dan kebiasaan belajar, soal materi prasyarat kelistrikan dasar (Lampiran 1)
Formatif	Observasi selama pembelajaran, penilaian LKPD, dan penilaian presentasi.	Lembar observasi keaktifan, rubrik LKPD, rubrik presentasi, jurnal refleksi (Lampiran 2)

Jenis Asesmen	Teknik	Instrumen
Sumatif	Tes tertulis akhir dan unjuk kerja praktik (performance test).	Soal pengetahuan, lembar penilaian unjuk kerja, penilaian portofolio (Lampiran 3)

L. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Program	Deskripsi Pelaksanaan
Pengayaan (nilai ≥ 80)	Studi kasus tingkat lanjut, misalnya analisis sistem starter pada kendaraan berteknologi idling stop/start-stop system, serta penugasan sebagai tutor sebaya bagi rekan yang mengikuti remedial.
Remedial (nilai < 70)	Bimbingan intensif individual oleh guru, penyederhanaan modul, dan pengulangan praktik pada indikator yang belum tercapai, kemudian penilaian ulang (remedial test).

Mengetahui,
Guru Pamong

(.....)
NIP. .....

Makassar, ... 2026
Mahasiswa/Penyusun

Wahyudin
NIM. 2590074950854

LAMPIRAN

Lampiran 1: Asesmen Diagnostik

A. Asesmen Non-Kognitif (Aktivitas di Rumah dan Minat Otomotif)

No	Pernyataan/Pertanyaan	Respon
1	Apakah kalian pernah membantu memperbaiki kendaraan (motor/mobil) di rumah?	Ya / Tidak
2	Bagaimana perasaan kalian ketika kendaraan tidak dapat distarter/dihidupkan?	Uraian singkat
3	Seberapa besar minat kalian mempelajari sistem kelistrikan kendaraan?	Skala 1–5
4	Apakah kalian pernah menggunakan alat ukur (multimeter)?	Ya / Tidak
5	Kondisi belajar seperti apa yang paling nyaman bagi kalian (individu/kelompok)?	Uraian singkat

B. Asesmen Kognitif Awal

No	Indikator Soal	Rentang Skor	Tindak Lanjut
1	Memahami hukum Ohm dan rangkaian kelistrikan dasar	0–100	Skor < 60: pembelajaran remedial konsep dasar sebelum materi inti
2	Memahami prinsip elektromagnetan	0–100	Skor 60–79: pendampingan singkat di awal pertemuan
3	Mengenal fungsi komponen kelistrikan otomotif dasar	0–100	Skor ≥ 80: lanjut ke materi inti tanpa remedial

Lampiran 2: Asesmen Formatif

Rubrik observasi keaktifan, LKPD, presentasi, praktik SOP, dan jurnal refleksi:

Aspek	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Keaktifan diskusi	Aktif bertanya, menjawab, dan berkontribusi ide sepanjang diskusi	Aktif namun tidak konsisten	Kurang aktif, hanya merespons jika ditunjuk	Tidak berpartisipasi
Kelengkapan LKPD	Terisi lengkap, benar, dan sistematis	Lengkap namun ada sedikit kekeliruan	Terisi sebagian	Tidak terisi/tidak dikumpulkan
Presentasi hasil	Jelas, sistematis, mampu menjawab pertanyaan	Cukup jelas namun kurang percaya diri	Kurang jelas/terbata-bata	Tidak mampu menyampaikan hasil
Praktik sesuai SOP dan K3	Seluruh langkah dan APD sesuai SOP tanpa kesalahan	Sebagian besar sesuai, ada kesalahan minor	Beberapa langkah tidak sesuai SOP	Tidak menerapkan SOP dan K3
Jurnal refleksi (3-2-1)	Mendalam, jujur, dan reflektif	Cukup jelas, kurang mendalam	Singkat/kurang relevan	Tidak mengisi

Lampiran 3: Asesmen Sumatif

Bobot penilaian sumatif elemen Sistem Starter:

Komponen Penilaian	Bobot	Instrumen
Pengetahuan	40%	Tes tertulis (pilihan ganda dan uraian) tentang konsep, komponen, dan cara kerja sistem starter.
Keterampilan Praktik	40%	Unjuk kerja pembongkaran, pengukuran, dan perbaikan sistem starter dengan lembar penilaian unjuk kerja (performance checklist).
Sikap / Portofolio	20%	Penilaian sikap kerja (disiplin, tanggung jawab, kerja sama) dan kelengkapan portofolio jobsheet selama 4 pertemuan.
Total	**100%**	

Lampiran 4: Jobsheet Praktikum Sistem Starter

A. Alur Praktik Pembongkaran, Pengukuran, dan Pemasangan

Tahapan	Uraian Langkah Kerja
Pembongkaran	1. Lepaskan terminal negatif baterai terlebih dahulu sebagai prosedur keselamatan. 2. Lepaskan kabel utama (terminal 30/B) dan kabel terminal 50 dari solenoid motor starter. 3. Lepaskan baut pengikat motor starter dari rumah kopling/transmisi, lalu keluarkan unit dari kendaraan. 4. Lepaskan mur pengikat solenoid, lalu pisahkan solenoid dari rumah motor starter (yoke). 5. Lepaskan baut pengikat tutup drive end dan tutup komutator (end frame). 6. Keluarkan armature beserta drive pinion assembly (gear reduksi/planetary pada tipe reduksi) dari rumah field coil. 7. Lepaskan brush holder dan brush secara hati-hati agar pegas brush tidak patah.
Pengukuran	1. Ukur diameter komutator dengan jangka sorong dan bandingkan dengan spesifikasi pabrikan. 2. Ukur kedalaman alur (undercut) mika komutator dengan jangka sorong/feeler gauge. 3. Ukur tahanan kumparan field coil dan armature dengan multimeter (ohmmeter) untuk memastikan tidak ada kabel putus. 4. Uji hubung singkat armature dengan growler tester. 5. Ukur panjang brush dan bandingkan dengan batas servis minimum. 6. Ukur tegangan kerja solenoid (pull-in coil dan hold-in coil) dengan multimeter sesuai prosedur pabrikan.
Pemasangan	1. Pasang kembali brush pada brush holder dan pastikan pegas menekan brush dengan baik. 2. Pasang armature ke dalam rumah field coil dengan posisi tepat. 3. Pasang tutup komutator dan tutup drive end, kencangkan baut sesuai torsi spesifikasi. 4. Pasang kembali solenoid pada rumah motor starter dan kencangkan mur pengikat. 5. Lakukan bench test motor starter di luar kendaraan menggunakan baterai. 6. Pasang motor starter ke rumah kopling/transmisi, sambungkan terminal 30/B dan terminal 50, lalu pasang terminal negatif baterai. 7. Lakukan pengujian akhir dengan menghidupkan mesin dan pastikan sistem starter bekerja normal.

B. Tabel Parameter Pemeriksaan Komponen Sistem Starter

Nilai spesifikasi pada tabel bersifat contoh; selalu rujuk manual pabrikan unit praktik.

Komponen	Prosedur/Alat Ukur	Spesifikasi	Hasil	Kesimpulan
Diameter komutator	Jangka sorong	Contoh: min. 28,8 mm	…… mm	Baik / Bubut ulang / Ganti
Kedalaman alur mika	Jangka sorong/feeler gauge	Contoh: 0,4 – 0,6 mm	…… mm	Baik / Undercut ulang / Ganti
Tahanan field	Multimeter	Kontinuitas ada, tanpa	…… Ω	Baik / Ganti field coil

Komponen	Prosedur/Alat Ukur	Spesifikasi	Hasil	Kesimpulan
coil	(ohmmeter)	hubungan ke massa		
Hubung singkat armature	Growler tester	Tidak ada getaran bilah gergaji di atas alur armature	Ada / Tidak ada	Baik / Ganti armature
Panjang brush	Jangka sorong	Contoh: batas servis min. 10 mm	…… mm	Baik / Ganti brush
Tegangan kerja solenoid	Multimeter (voltmeter)	Sesuai spesifikasi pull-in dan hold-in coil pabrikan	…… V	Baik / Ganti solenoid

Lampiran 5: Glosarium

Istilah	Definisi
Motor starter	Motor listrik arus searah (DC) yang mengubah energi listrik baterai menjadi energi mekanik untuk memutar poros engkol (crankshaft) agar mesin dapat hidup.
Solenoid (magnetic switch)	Komponen elektromagnetik yang menghubungkan arus besar dari baterai ke motor starter serta mendorong pinion gear agar berkaitan dengan ring gear flywheel.
Armature	Bagian berputar pada motor starter, terdiri atas poros, inti besi berlaminasi, kumparan, dan komutator.
Field coil	Kumparan pada rumah motor starter (yoke) yang menghasilkan medan magnet untuk menimbulkan gaya putar pada armature.
Brush (sikat arang)	Komponen yang menyalurkan arus listrik dari rangkaian menuju komutator pada armature yang berputar.
Komutator	Bagian armature yang berfungsi menyearahkan arah arus agar armature berputar kontinu.
Pinion gear	Roda gigi kecil di ujung poros motor starter yang berkaitan dengan ring gear flywheel untuk memutar mesin.
Planetary gear (reduction gear)	Roda gigi reduksi pada motor starter tipe reduksi yang menurunkan putaran dan memperbesar momen puntir (torsi).
Growler tester	Alat uji hubung singkat (short circuit) dan hubungan ke massa pada armature motor starter.
Cranking	Proses pemutaran poros engkol oleh motor starter pada saat awal menghidupkan mesin.

Lampiran 6: Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

LKPD Pertemuan ke-1: Identifikasi Komponen dan Fungsi Sistem Starter

Nama Kelompok	
Kelas / Tanggal	

Petunjuk: Amati gambar/unit kerja sistem starter yang disediakan guru. Tuliskan nama enam komponen sistem starter (motor starter, solenoid, relay starter, saklar starter, baterai, dan kabel penghantar), lalu jelaskan fungsi dan cara kerjanya.

No	Nama Komponen	Letak pada Unit/Gambar	Fungsi dan Cara Kerja Singkat
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Pertanyaan diskusi:

1. Susunlah urutan aliran arus dari baterai hingga motor starter berputar saat kunci kontak diputar ke START.
2. Apa perbedaan peran saklar starter/relay dan solenoid dalam rangkaian?

Kesimpulan:

Lampiran 7: Daftar Pustaka

Boentarto. (2017). Sistem Kelistrikan Mobil dan Cara Mengatasi Gangguannya. Yogyakarta: Andi Publisher.

Daryanto & Setyabudi, I. (2018). Teknik Kelistrikan Kendaraan Ringan. Bandung: Alfabeta.

Denso Corporation. (2019). Starter Systems Service Manual. Aichi: Denso Corporation.

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan. (2023). Modul Praktik Kerja Bengkel Otomotif: Sistem Starter dan Pengisian. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka Jenjang SMK. Jakarta: BSKAP.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Panduan Implementasi Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) pada Satuan Pendidikan. Jakarta: Kemendikbudristek.

Toyota Astra Motor. (2019). Pedoman Reparasi Sistem Kelistrikan Bodi dan Mesin Kendaraan Ringan. Jakarta: PT Toyota Astra Motor.

Toyota Astra Motor. (2020). New Step 1 Training Manual: Materi Pelajaran Chasis dan Kelistrikan. Jakarta: PT Toyota Astra Motor.